Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Ingeniería del Software II

“Sistema de distribución de Productos Lácteos y Perecederos: MilkChain”

Año 2026

Grupo N°22

Integrantes:

Diaz, Cristian Leandro

Fernandez Gotusso, Maria Daniela

Índice

Capítulo I: Introducción.....4
1.1 Breve Estado del arte.....4
1.2 Alcance.....4
1.3 Limitaciones..... 5
1.4 Fundamentación.....5
1.5 Objetivos..... 6
Capítulo II: Metodología..... 6
2.1 Ciclo de vida y justificación..... 6
2.3 Gestión de riesgos..... 9
2.7 Métodos de educción de requisitos..35
2.8 Gestión de proyecto..... 35
Capítulo III: Herramientas.....35
Capítulo IV: Resultados.....36
4.1 Educción de requisitos..... 36
4.2 Historias de usuario.....38
Bibliografía:..... 46

Índice de figuras, tablas e imágenes

2.2.1 Gráfico de la arquitectura correspondiente..... 9
2.4.1 Tabla Pila de producto..... 16
2.4.2 Tabla Pila de sprint..... 17

2.4.3 Imagen Planificación de sprint..... 20
2.4.4 Diagrama de Gantt..... 20
2.5.1 Diagrama casos de uso.....21
2.5.1.1 Diagrama casos de uso: Cuenta..... 21
2.5.1.2 Diagrama casos de uso: Producto..... 22
2.5.1.3 Diagrama casos de uso: Pedido..... 22
2.5.2 Diagrama de entidad relación (DER)..... 23
2.5.3 Conversación..... 23
2.5.3.1 Caso de uso: Agregar producto al carrito.....23
2.5.4 Diagramas de secuencias..... 25
2.5.4.1 Gráfico 1. Curso Normal caso de uso “Agregar Producto al Carrito”..... 25
2.5.4.2 Gráfico 2. Curso Alternativo caso de uso “Agregar Producto al Carrito”.....25
2.5.4.3 Gráfico 3.Curso Alternativo caso de uso “Agregar Producto al Carrito”.....25
2.5.3.2 Caso de uso: generar pedido..... 26
2.5.4.4 Gráfico 4. Curso Normal caso de uso “Generar pedido”.....28
2.5.4.5 Gráfico 5. Curso Alternativo caso de uso “Generar pedido”..... 29
2.5.4.6 Gráfico 6. Curso Alternativo caso de uso “Generar pedido”..... 29
2.5.3.3 Caso de uso: confirmar pedido..... 29
2.5.4.7 Gráfico 7. Curso Normal caso de uso “Confirmar pedido”..... 32
2.5.4.8 Gráfico 8. Curso Alternativo caso de uso “Confirmar pedido”.....32
2.5.4.9 Gráfico 9. Curso Alternativo caso de uso “Confirmar pedido”.....33
4.4.1 Interfaz 1, Registro de cliente.....40
4.4.2 Interfaz 2, Inicio de sesión.....41
4.4.3 Interfaz 3, Menu Principal Cliente..... 42
4.4.4 Interfaz 4, Agregar producto al carrito.....42
4.4.5 Interfaz 5, Editar pedido..... 43
4.4.6 Interfaz 6, Editar dirección.....43
4.4.7 Interfaz 7, Contactarse con el vendedor..... 44
4.4.8 Interfaz 8, Visualizar envíos..... 45
4.4.9 Interfaz 9, Visualizar pedidos..... 46
4.4.10 Interfaz 10, Realizar devolución de pedidos..... 47

Capítulo I: Introducción

El presente documento detalla la especificación de requerimientos para una plataforma de distribución de alimentos perecederos originarios de Corrientes. El sistema busca **conectar a productores locales con Pymes de toda la región del Litoral**, garantizando que la mercadería llegue a sus destinos en tiempo y forma. Esta documentación sirve como hoja de ruta para los equipos de desarrollo y calidad, centralizando los requerimientos funcionales del proyecto.

1.1 Breve Estado del arte

Nuestra investigación revela que las grandes distribuidoras suelen priorizar a clientes de alto volumen, como cadenas de supermercados o grandes restaurantes. Esto impone barreras de entrada para los pequeños comercios — como kioscos o almacenes de barrio —, quienes se ven obligados a cumplir con mínimos de compra excesivos que derivan en pérdidas económicas por el desperdicio de productos que no llegan a rotar.

1.2 Alcance

El proyecto consiste en un ecosistema logístico para productos perecederos (lácteos y fiambres). Facilitará el vínculo comercial entre productores correntinos y comerciantes de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Nuestra plataforma

actúa como enlace estratégico, coordinando la preventa, las fechas de entrega y los puntos logísticos de distribución.

1.3 Limitaciones

Las limitaciones que encontramos para este proyecto de software son las siguientes:

- **Brecha Digital:** Al ser una plataforma basada en internet, no podemos asistir a comercios en zonas sin conectividad.
- **Logística Inicial:** Durante la fase de lanzamiento, dependeremos de servicios de transporte tercerizados.
- **Curva de Alianzas:** El cronograma de desarrollo podría verse afectado mientras consolidamos los acuerdos necesarios con la red de transportistas.

1.4 Fundamentación

Las Pymes son el motor de muchas familias y el refugio de los consumidores en contextos inflacionarios. Creemos firmemente en la necesidad de este proyecto porque los pequeños emprendedores suelen ofrecer precios más accesibles que las grandes cadenas, cumpliendo un rol social clave. Facilitarles el acceso a mercadería de calidad sin exigencias de volumen desmedidas, es potenciar la economía regional.

1.5 Objetivos

Los objetivos que tenemos para este proyecto de software son:

- Garantizar el acceso universal a la plataforma vía web.
- Implementar un sistema de gestión de usuarios seguro para la adquisición de productos.
- Permitir la personalización de fechas y puntos de entrega según la necesidad del cliente.
- Brindar transparencia al permitir que el usuario elija su proveedor de transporte preferido.

Capítulo II: Metodología

2.1 Ciclo de vida y justificación

Adoptamos la metodología **SCRUM** debido a su flexibilidad. Esto nos permite priorizar las funcionalidades críticas —como el flujo de pedidos y logística— mientras fomentamos una comunicación constante entre los desarrolladores y el cliente. De este modo, avanzamos en iteraciones rápidas que aseguran que el producto final se ajuste a la realidad del mercado.

2.2 Evaluación de Arquitecturas

En esta sección se analizaron distintas alternativas arquitectónicas con el objetivo de seleccionar la más adecuada para el desarrollo

del sistema MilkChain, teniendo en cuenta su alcance, complejidad y requerimientos no funcionales.

En primer lugar, se evaluó la **arquitectura monolítica**, en la cual todos los componentes del sistema se encuentran integrados en una única aplicación. Esta opción resulta sencilla de implementar en etapas iniciales y facilita el despliegue. Sin embargo, a medida que el sistema crece, aumenta el acoplamiento entre los componentes, lo que dificulta el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar al sistema completo.

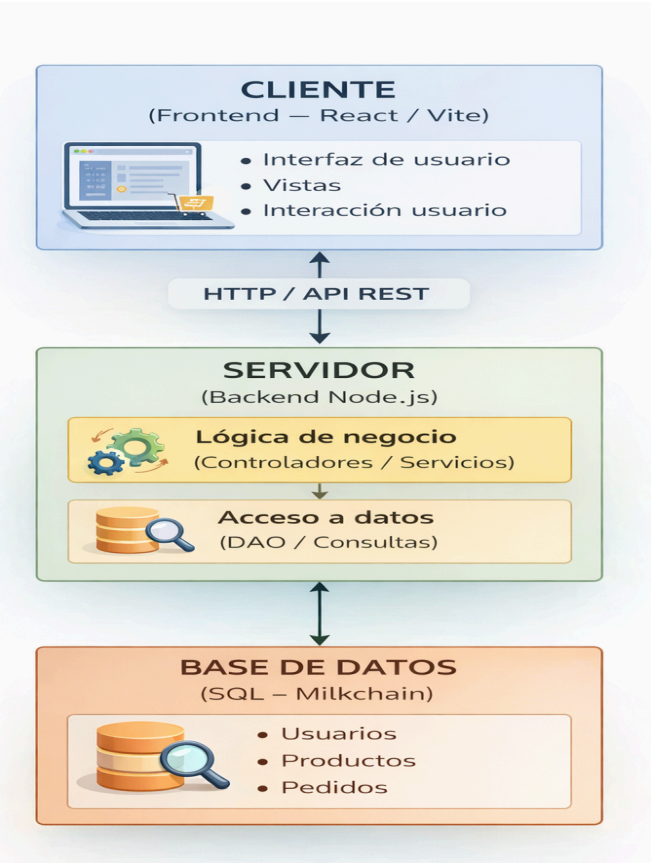
En segundo lugar, se consideró la **arquitectura de microservicios**, que propone dividir el sistema en múltiples servicios independientes que se comunican entre sí mediante APIs. Esta arquitectura ofrece ventajas como mayor escalabilidad, flexibilidad y tolerancia a fallos. No obstante, implica una complejidad considerable en aspectos como la infraestructura necesaria, la comunicación entre servicios, el monitoreo y el despliegue. Debido a esto, no resulta la opción más adecuada para el alcance del presente proyecto.

Finalmente, se optó por una **arquitectura Cliente-Servidor**. En este modelo, el sistema se divide en dos componentes principales: el cliente, encargado de la presentación y la interacción con el usuario, y el servidor, responsable de la lógica de negocio y el acceso a los datos. A su vez, el servidor se organiza internamente

en capas, lo que permite una mejor separación de responsabilidades.

Esta arquitectura permite reducir el acoplamiento entre componentes, facilita el mantenimiento del sistema y permite su evolución de manera progresiva. Además, se adapta directamente a la implementación del proyecto, donde el frontend y el backend se encuentran desacoplados y se comunican mediante una API.

En conclusión, la arquitectura Cliente-Servidor resulta la más adecuada para el desarrollo de este sistema, ya que logra un equilibrio entre simplicidad, organización y escalabilidad, sin introducir una complejidad innecesaria



2.2.1 Gráfico de la arquitectura correspondiente

2.3 Gestión de riesgos

Hemos realizado la detección de restricciones en base al análisis de riesgos, ya que de igual manera, consideramos que los riesgos comparten características con las restricciones en este proyecto.

1- Riesgo:

Poca cantidad de choferes podrían retrasar la entrega de productos y con ello la canderalización.

Identificación del riesgo: De Proyecto**,** Personal.

Análisis Riesgo:

- Probabilidad: moderada.
- Efecto: tolerable.

Planificación:

- Estrategias de prevención: Contratar y capacitar a más choferes para garantizar la disponibilidad adecuada.
- Estrategias de minimización: Establecer rutas eficientes y optimizar la logística de entrega.
- Planes de contingencia: Contratar un servicio de paquetería externo a la empresa para cubrir las entregas en caso de falta de choferes.

Supervisión: Monitorear constantemente el número de choferes disponibles y el rendimiento de las entregas para tomar medidas preventivas o correctivas según sea necesario.

2- Riesgo:

La falta del servicio de internet afecta en la actualización de stock en la página.

Identificación del riesgo: Proyecto**,** Herramientas.

Análisis Riesgo:

- Probabilidad: baja.
- Efecto: serio.

Planificación:

- Estrategias de prevención:Contratar dos servicios de internet en simultáneo para tener redundancia en caso de falla de uno de ellos.
- Estrategias de minimización: Establecer un sistema de respaldo offline para registrar los movimientos de inventario manualmente durante la interrupción del servicio de internet y luego actualizarlos cuando se restablezca.
- Planes de contingencia: Llamar al proveedor del servicio y pedirle que solucione el problema de manera urgente. Si el proveedor no puede resolverlo rápidamente, establecer un punto de acceso móvil como alternativa temporal para mantener la conectividad.

Supervisión: Monitorear constantemente el estado del servicio de internet y realizar pruebas periódicas de conexión para identificar y resolver cualquier problema de manera proactiva.

3- Riesgo:

La falta de productos en stock del depósito, y no actualización de la página sobre ello.

Identificación del riesgo: De Productos, organizacionales.

Análisis Riego:

- Probabilidad: baja.
- Efecto: serio.

Planificación:

- Estrategias de prevención: Establecer un sistema de inventario en tiempo real que se actualice automáticamente cuando se realicen ventas o se reciban nuevos productos.
- Estrategias de minimización: Realizar auditorías periódicas del inventario para identificar posibles discrepancias entre el stock físico y el registrado en la página web.
- Planes de contingencia: Actualizar de manera inmediata la información sobre el stock en la página web cuando se detecte una falta de productos en el depósito. Realizar un pedido urgente del producto faltante para reabastecer el stock lo antes posible.

Supervisión: Monitorizar constantemente el estado del inventario y la actualización de la página web para garantizar que los niveles de stock sean precisos y se reflejen correctamente en el sitio de ventas.

4-Riesgo:

Modo de uso para personas invidentes no implementado.

Identificación del riesgo: De Producto, requerimientos.

Análisis Riego:

- Probabilidad: alta.
- Efecto: tolerable.

Planificación:

- Estrategias de prevención: Incluir desde las etapas iniciales del desarrollo del producto los requerimientos de accesibilidad para personas invidentes y contar con expertos en accesibilidad para garantizar su implementación adecuada.
- Estrategias de minimización: Realizar pruebas de usabilidad con personas invidentes y obtener su retroalimentación para identificar posibles obstáculos o dificultades en la utilización del producto y realizar los ajustes necesarios.
- Planes de contingencia: Trabajar en una nueva actualización del producto que incluya un método mejorado y adecuado para personas invidentes, considerando tecnologías o características específicas que faciliten su uso.

Supervisión: Realizar seguimiento periódico de la retroalimentación de los usuarios, especialmente de las personas invidentes, y evaluar continuamente la accesibilidad del producto para garantizar su mejora continua.

5-Riesgo:

Ingreso de nuevo personal sin capacitaciones y experiencia previa.

Identificación del riesgo: De Negocio**,** Personal.

Análisis Riego:

- Probabilidad: moderada.
- Efecto: serio.

Planificación:

- Estrategias de prevención: Establecer un proceso de selección riguroso que incluya la evaluación de las habilidades y experiencia necesarias para el puesto, así como la verificación de referencias y antecedentes laborales.
- Estrategias de minimización: Implementar un programa de capacitación estructurado y completo para el nuevo personal, que abarque tanto aspectos teóricos como prácticos del trabajo, así como un período de entrenamiento supervisado.
- Planes de contingencia: Organizar un grupo de personas especializadas en la capacitación de personal que puedan brindar apoyo y orientación adicional a los nuevos empleados, especialmente aquellos que carecen de experiencia previa. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para identificar rápidamente las deficiencias y proporcionar capacitación adicional si es necesario.

Supervisión: Realizar un seguimiento constante del desempeño y progreso del nuevo personal, brindar retroalimentación regular y ofrecer oportunidades de desarrollo continuo. Mantener una comunicación abierta y establecer canales para que el personal pueda plantear dudas o dificultades en su proceso de adaptación y capacitación.

6-Riesgo:

Ingresar en una nueva zona de mercado.

Identificación del riesgo: De Negocio, organizacional.

Análisis Riego:

- Probabilidad: Alta.
- Efecto: moderado.

Planificación:

- Estrategias de prevención: Realizar un análisis exhaustivo del mercado objetivo en la nueva zona, investigar la demanda y la competencia, y desarrollar una estrategia de entrada sólida basada en datos y estudios de mercado. Establecer un plan de negocios detallado que contemple los recursos necesarios y los riesgos asociados.
- Estrategias de minimización: Realizar pruebas piloto o lanzamientos suaves en la nueva zona de mercado para evaluar la respuesta y el rendimiento antes de una expansión a gran escala. Establecer alianzas estratégicas o colaboraciones con empresas locales que puedan brindar conocimiento y experiencia en el mercado objetivo.
- Planes de contingencia: En caso de encontrar dificultades o resultados insatisfactorios en la nueva zona, tener un plan de contingencia que incluya la reorganización de la empresa, la revisión de los puestos laborales y la contratación de nuevo personal para adaptarse y responder a las necesidades del mercado.

Supervisión: Supervisar constantemente el rendimiento y los resultados en la nueva zona de mercado, realizar análisis periódicos de los indicadores clave de rendimiento y ajustar la estrategia según sea necesario. Mantener una comunicación abierta con el equipo involucrado en la expansión y fomentar el intercambio de información y lecciones aprendidas para mejorar continuamente el enfoque y la eficacia en la nueva zona de mercado.

2.4 Definición de entregas de proyecto en base a la metodología (Sprints)

- Pila de producto

2.4.1 Tabla Pila de producto

ID HU	TÍTULO HU	PRIORIDAD	ESTIMACIÓN
HU-01	Validación US	ALTA	2 SEMANAS
HU-02	EDICIÓN PEDIDO	ALTA	3 SEMANAS
HU-03	SELECCIONAR LUGAR ENTREGA	MEDIO	1 SEMANA
HU-04	SEGUIMIENTO ENVÍOS	ALTA	2 SEMANAS
HU-05	DEVOLUCIÓN PRODUCTO	ALTA	1 SEMANA

HU-06	CONTACTO CON VENDEDOR	MEDIA	1 SEMANA
HU-07	GESTIÓN DE PEDIDO	ALTA	4 SEMANAS

- Pila de sprint

2.4.2 Tabla Pila de sprint

Backlog	Pendiente	En Progreso	Finalizado
Validación de usuario			
Edición de pedido			
Seguimiento de envíos			
Devolución de productos			
Gestión de pedido			
Seleccionar lugar entrega			
Contacto con vendedor			

sprint 1

Backlog	Pendiente	En Progreso	Finalizado
Seguimiento	Validación de		

de envíos	usuario		
Devolución de productos	Edición de pedido		
Gestión de pedido			
Seleccionar lugar entrega			
Contacto con vendedor			

sprint 2

Backlog	Pendiente	En Progreso	Finalizado
Gestión de pedido	Seguimiento de envíos	Validación de usuario	
Contacto con vendedor	Devolución de productos	Edición de pedido	
	Seleccionar lugar entrega		

sprint 3

Backlog	Pendiente	En Progreso	Finalizado
	Gestión de pedido	Seguimiento de envíos	Validación de usuario
	Contacto con vendedor	Devolución de productos	Edición de pedido
		Seleccionar lugar entrega	

sprint 4

Backlog	Pendiente	En Progreso	Finalizado
		Gestión de pedido	Validación de usuario
		Contacto con vendedor	Edición de pedido
			Seguimiento de envíos
			Devolución de productos
			Seleccionar lugar entrega

sprint 5

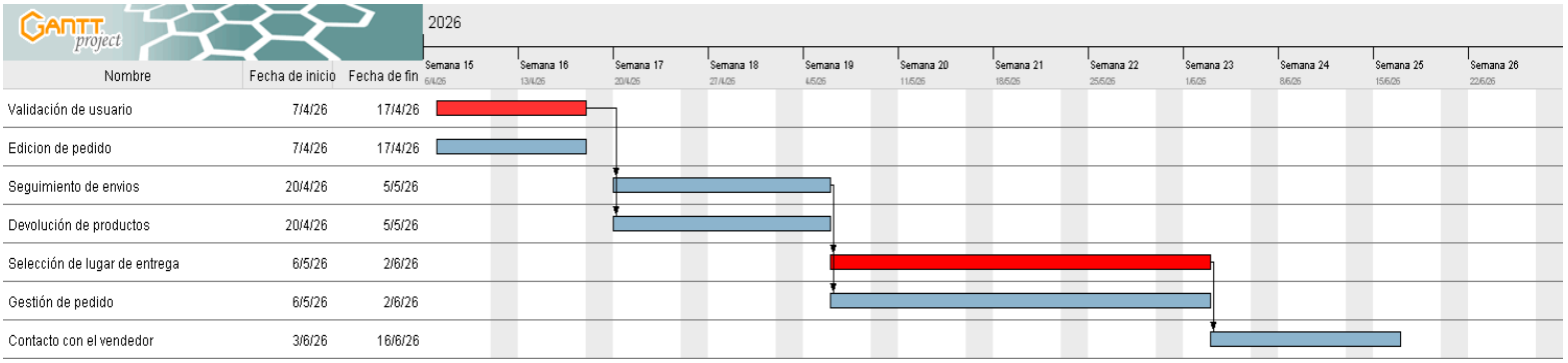
Backlog	Pendiente	En Progreso	Finalizado
			Validación de usuario
			Edición de pedido
			Seguimiento de envíos
			Devolución de productos
			Seleccionar lugar entrega
			Gestión de pedido
			Contacto con

			vendedor

- Planificación de sprint

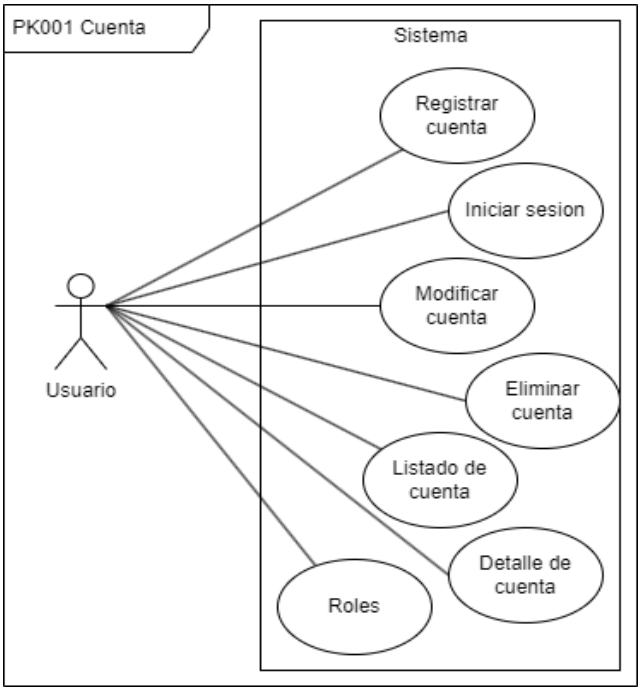
2.4.3 Imagen Planificación de sprint

2.4.4 Diagrama de Gantt

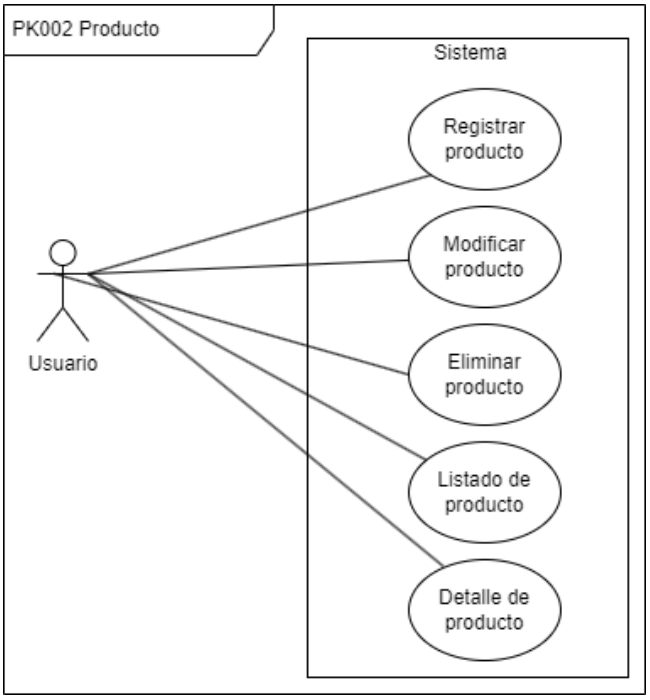


2.5 Diagramas

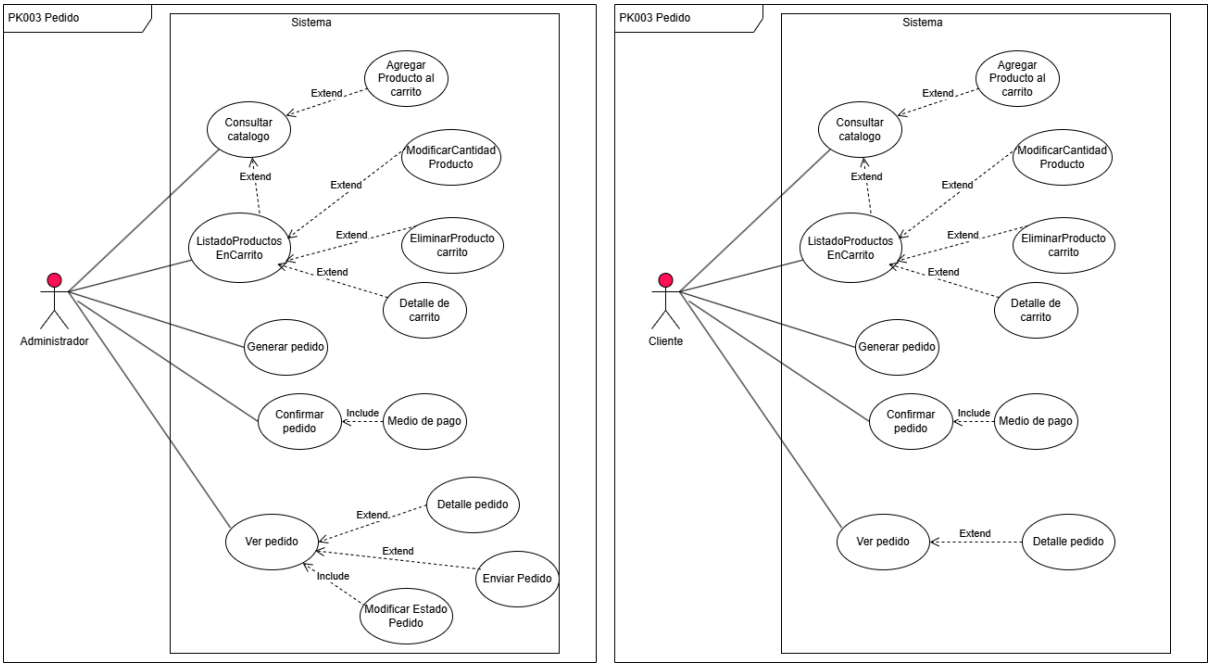
2.5.1 Diagrama casos de uso



2.5.1.1 Diagrama casos de uso: Cuenta

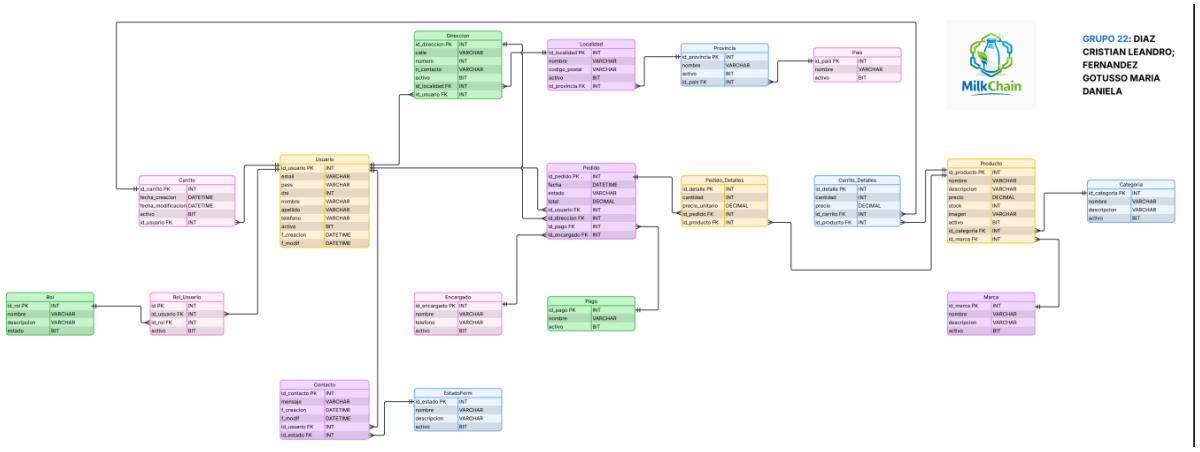


2.5.1.2 Diagrama casos de uso: Producto



2.5.1.3 Diagrama casos de uso: Pedido

2.5.2 Diagrama de entidad relación (DER)



2.5.3 Conversación

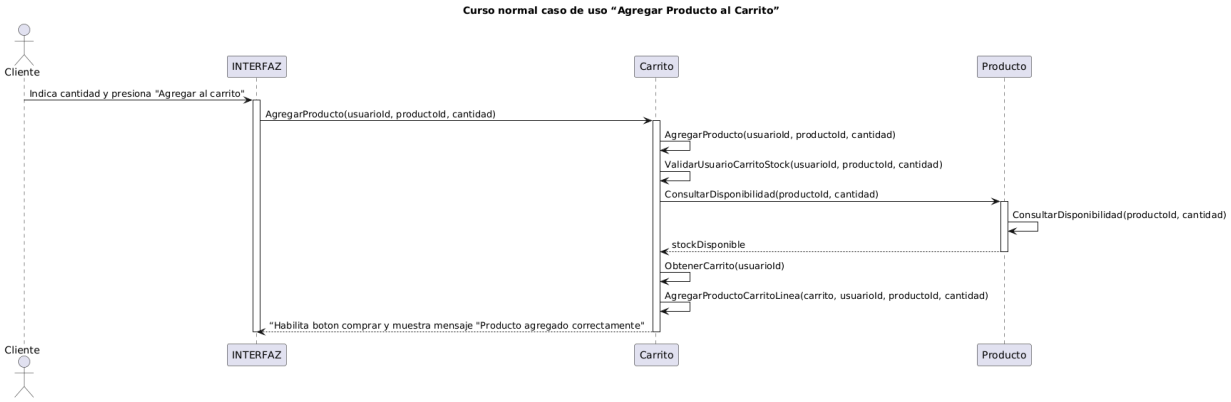
2.5.3.1 Caso de uso: Agregar producto al carrito

- **Actor: cliente**

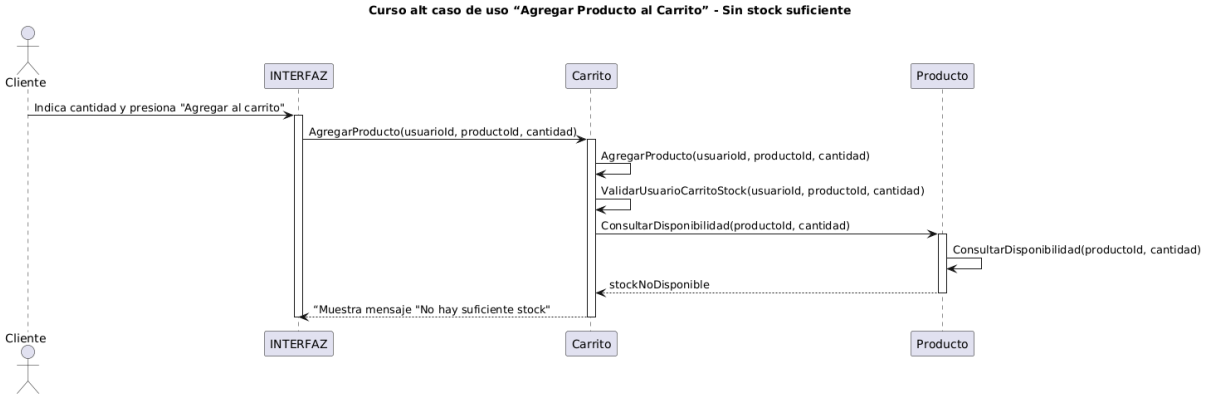
Acciones	*Curso normal*	*Curso alternativo*
1)Selecciona “Catálogo” ver_catalogo()		
2)Elige un producto		
3)Presiona” Agregar al carrito” agregarProducto(id_producto)	3.1 Se agrega el producto al carrito 3.2 Habilita botón “Comprar”	3.2 No se puede agregar el producto

		3.3 El producto no posee suficiente stock 3.4 Devuelve mensaje “No hay suficiente stock” 3.5 Vuelve al paso 1
4) Fin del caso de uso		

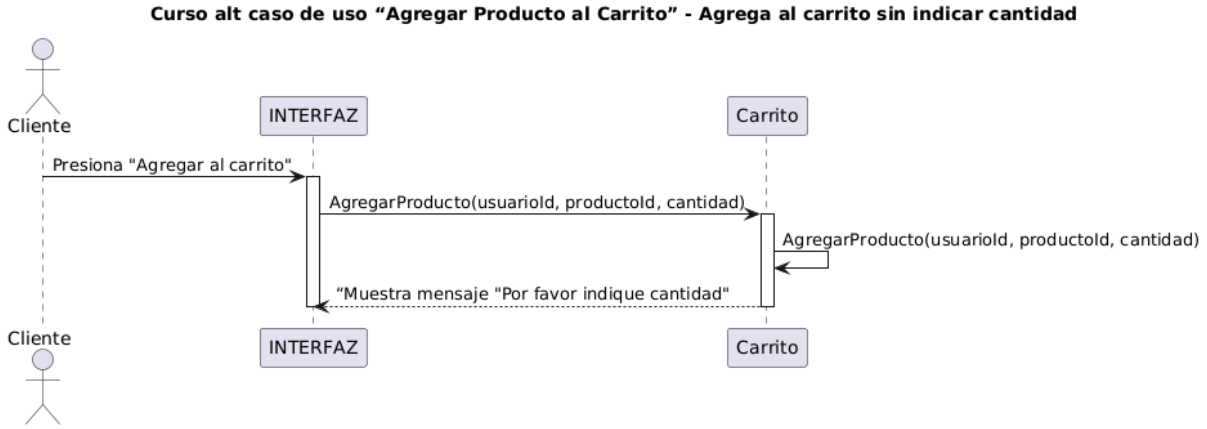
2.5.4 Diagramas de secuencias



2.5.4.1 Gráfico 1. Curso Normal caso de uso “Agregar Producto al Carrito”



2.5.4.2 Gráfico 2. Curso Alternativo caso de uso “Agregar Producto al Carrito”



2.5.4.3 Gráfico 3.Curso Alternativo caso de uso “Agregar Producto al Carrito”

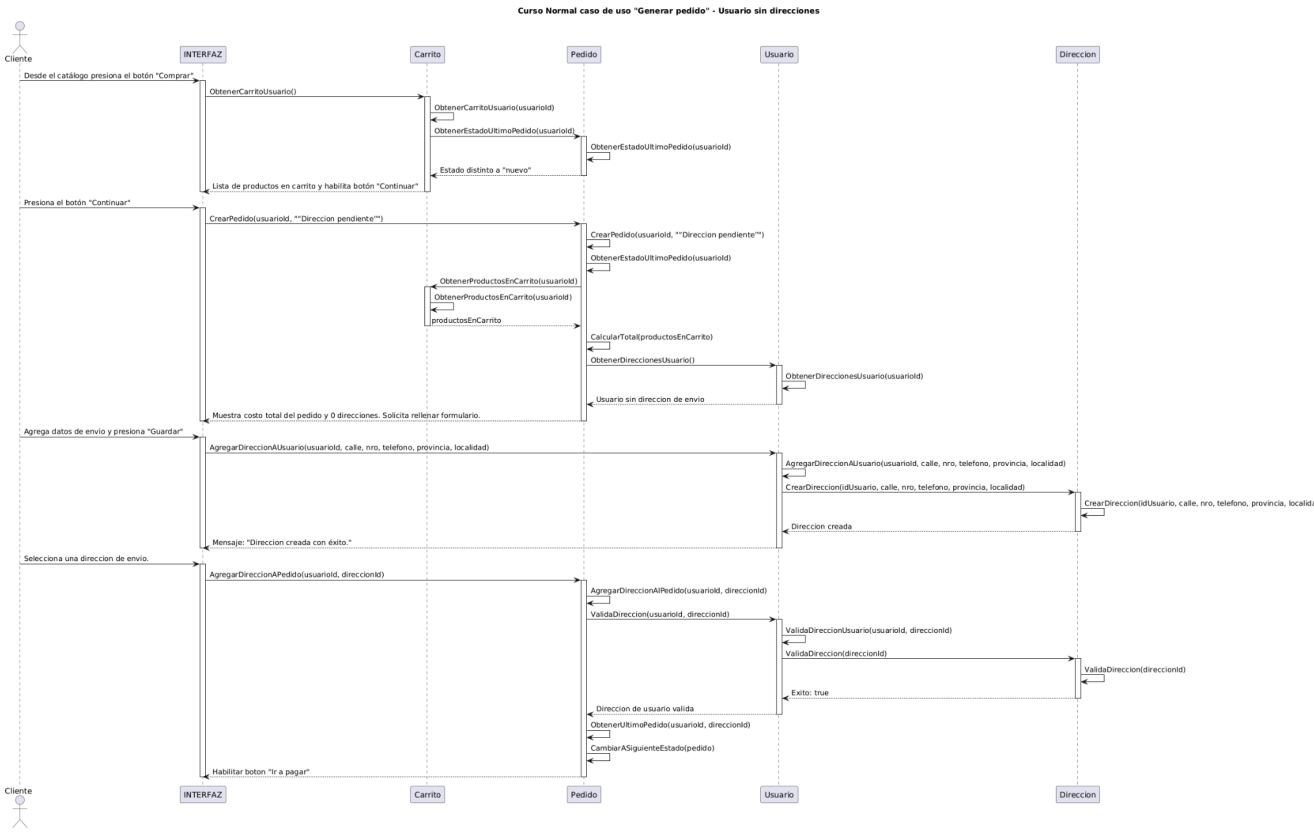
2.5.3.2 Caso de uso: generar pedido

- **Actor: cliente**

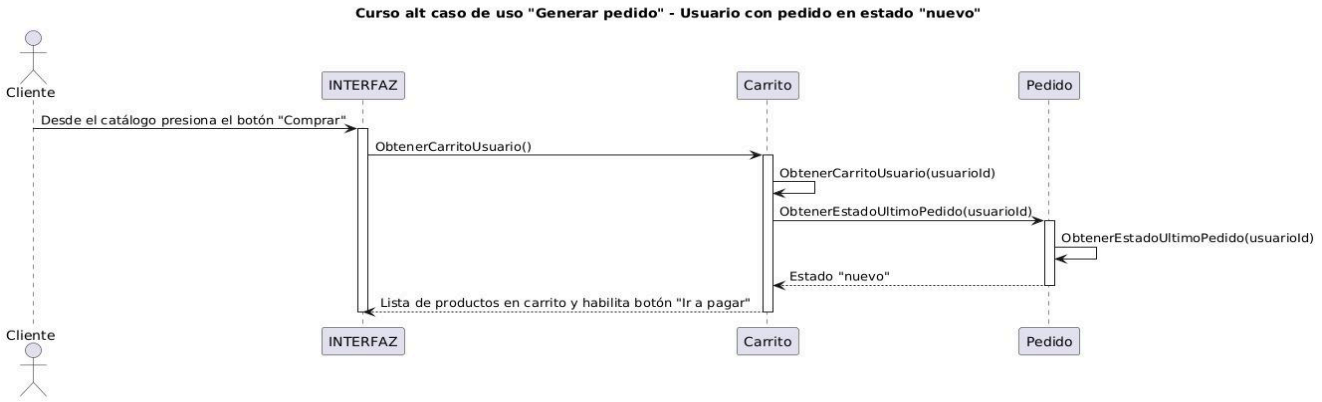
Acción	*Curso normal*	*Curso alternativo*
1.C: presiona botón “Comprar”		
2.S: obtiene el usuario obtenerCarritoUsuario()		
3.S: busca el último pedido obtenerEstadoUltimoPedido()	3.1 Devuelve la lista de productos en carrito 3.2 Devuelve estado como “nuevo” 3.3 Habilita botón continuar	3.1 El usuario ya tiene una compra 3.2 Salta al paso 10
4.C:Presione botón “comprar”		
5.S: Crea el pedido crearPedido()	5.1 Obtiene productos del carrito 5.2 Crea el pedido	
6.S: obtiene los productos del carrito	6.1 Devuelve productos en el carrito	

obtenerProductosEnCarrito ()		
7.S: Calcula el total del pedido. CalcularTotal ()		
8.S: Solicita direccion del usuario obtenerDireccionUsuario ()	8.1 Usuario sin direccion 8.2 Muestra costo total y 0 direcciones. 8.3 Solicita ingresar direccion	8.1 Direcciones de usuarios disponibles 8.2 Muestra el costo total y direcciones 8.3 Solicita selección de dirección 8.4 Pasa al paso 11
9. C: Agrega datos de envío, presiona “Guardar”		
10.S: Solicita dirección agregarDireccionUsuario()	10.1 Crea dirección 10.2 Mensaje “Dirección creada con éxito”	
11.C:Selecciona una dirección de envío		

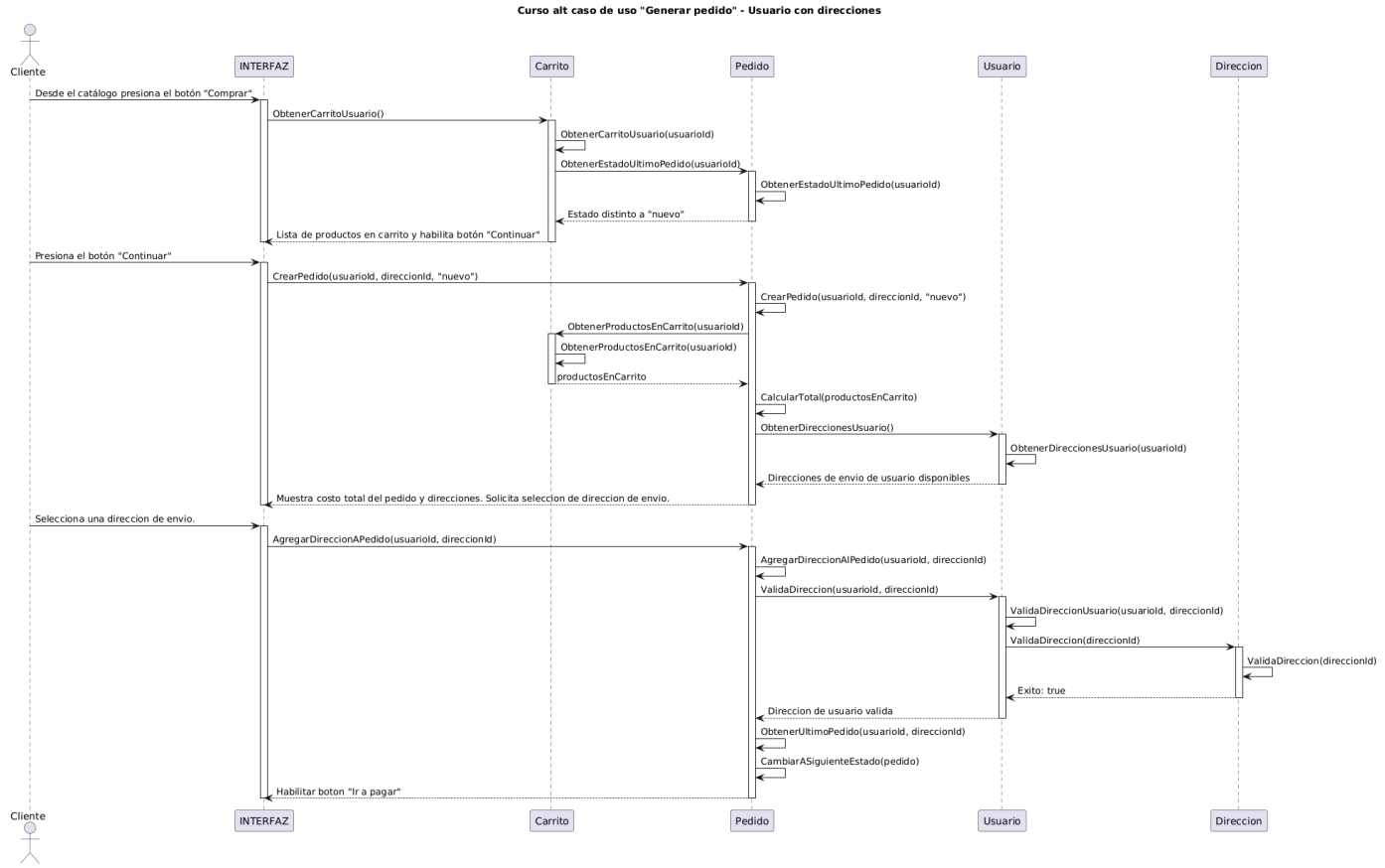
12.S:Agrega direccion agregarDireccionPedido()	9.1 Agrega dirección	
13.S: valida dirección validaDireccion()	13.1 Confirma direccion 13.2 Habilita botón “Ir a pagar”	



2.5.4.4 Gráfico 4. Curso Normal caso de uso “Generar pedido”



2.5.4.5 Gráfico 5. Curso Alternativo caso de uso “Generar pedido”



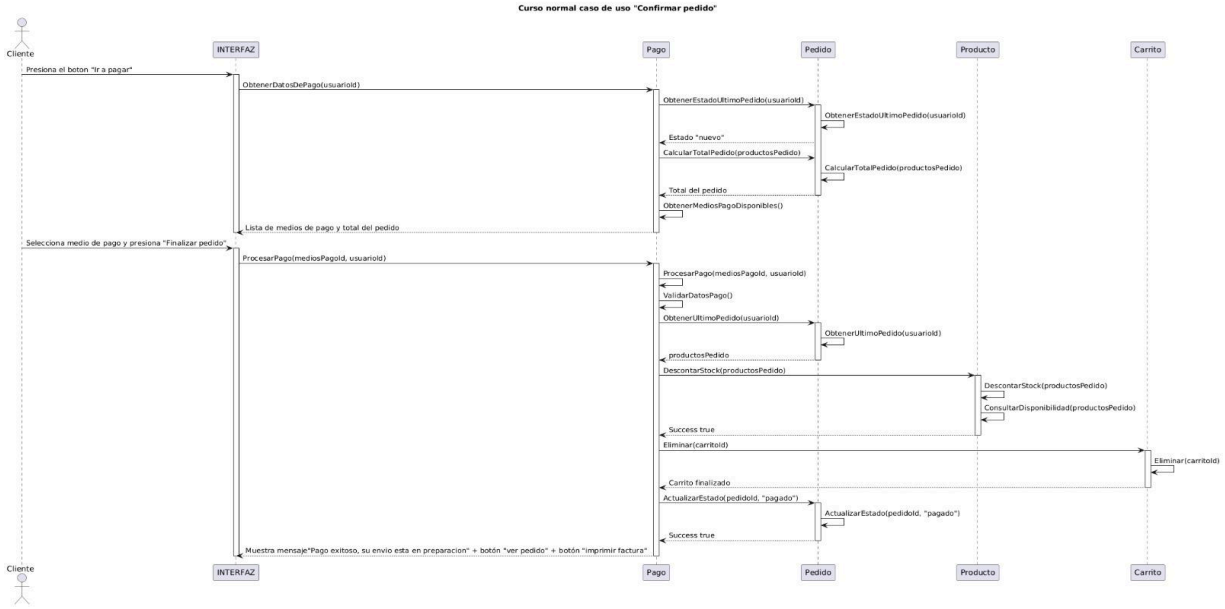
2.5.4.6 Gráfico 6. Curso Alternativo caso de uso “Generar pedido”

2.5.3.3 Caso de uso: confirmar pedido

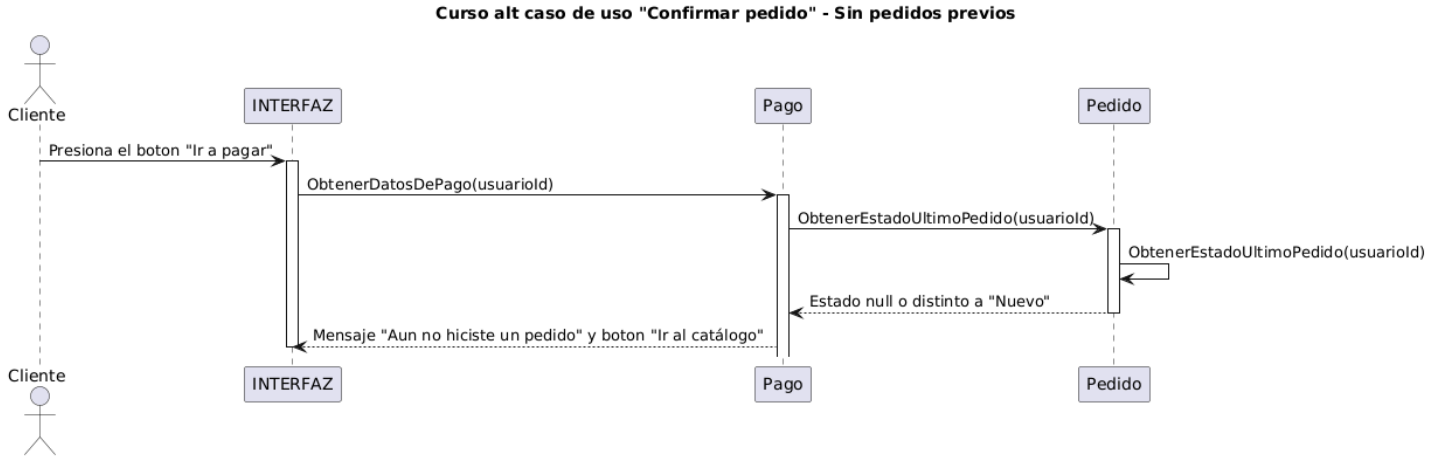
- **Actor:** cliente

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1.C: presiona botón “ ir a pagar”		
2.S: obtiene datos del usuario obtenerDatosDePago ()		
3.S: busca el último pedido ObtenerEstadoUltimo Pedido ()	3.1 Devuelve estado como “nuevo”	3.1 Devuelve estado como “Pagado o NULL” 3.2Devuelve mensaje: “Aun no hiciste pedido” 3.3 Vuelve el botón “Catalogo”
4.S: Calcula el total del pedido CalcularTotalPedido ()	4.1 Devuelve el valor total del pedido 4.2 Obtiene los medios de pago disponibles	
5.C: Selecciona el medio de pago, presiona “Finalizar pedido”		

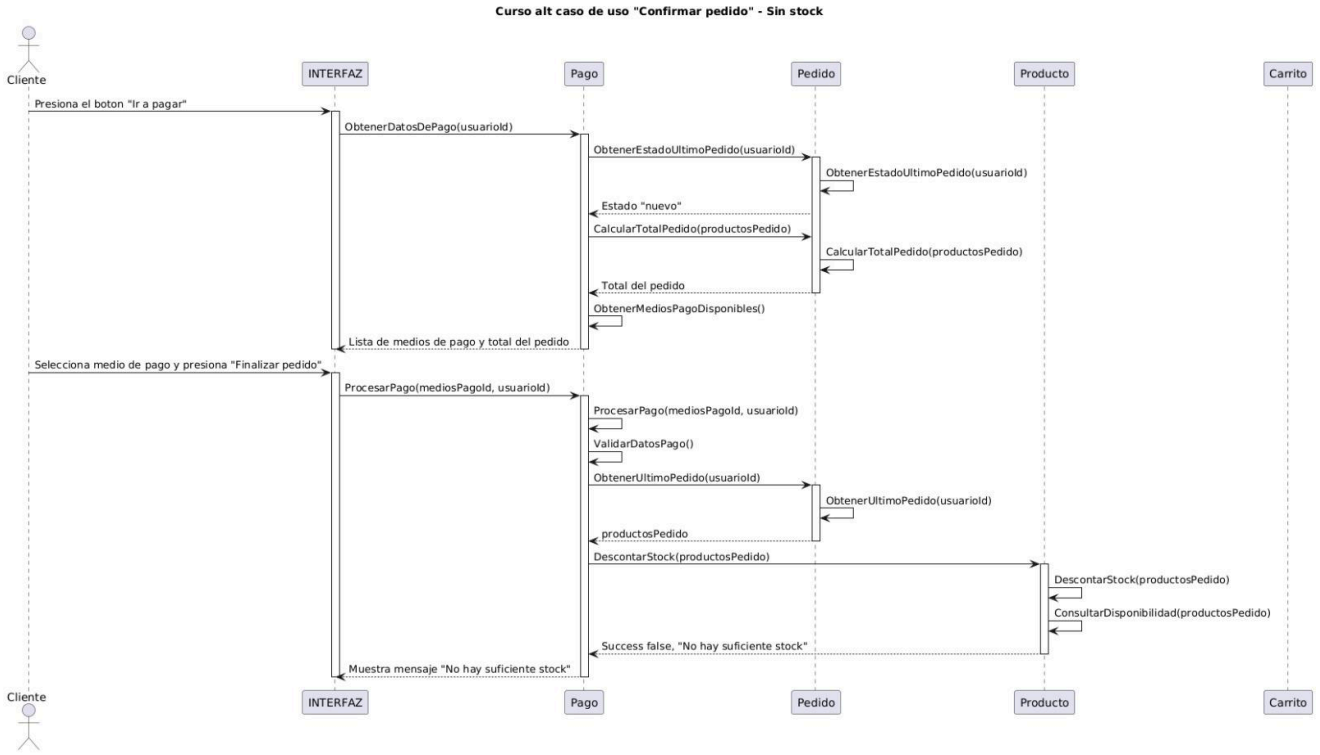
6.S: procesa el pago realizado procesarPago ()		
7.S: Valida los datos		
8.S: Descuenta el producto en el stock DescontarStock ()	8.1Consulta disponibilidad 8.2 Existe producto disponible	8.1 Mensaje de error “No hay suficiente Stock”
9:S: Actualiza el estado de la compra	9.1 Muestra mensaje de “Pago exitoso, envió en preparacion” 9.2 botón “Ver pedido” 9.3 botón “ver factura”	



2.5.4.7 Gráfico 7. Curso Normal caso de uso “Confirmar pedido”



2.5.4.8 Gráfico 8. Curso Alternativo caso de uso “Confirmar pedido”



2.5.4.9 Gráfico 9. Curso Alternativo caso de uso “Confirmar pedido”

2.6 Contratos de Operaciones críticas

Nombre: Agregar producto al carrito (usuario, producto).

Referencias cruzadas: Agregar producto al carrito.

Responsabilidades: Permitir que el cliente seleccione un producto del catálogo y lo incorpore a su carrito de compras.

Excepciones:

- Si el producto no posee stock suficiente, se muestra el mensaje “No hay suficiente stock”.
- Si ocurre un error de sistema, se impide la acción y se vuelve al catálogo.

Pre-condiciones:

- El usuario debe haber iniciado sesión.

- El usuario debe estar navegando el catálogo.
- El producto debe tener al menos una unidad en stock.

Post-condiciones:

- El producto queda agregado al carrito del usuario.
- Se habilita el botón “Comprar” en la interfaz del cliente.

Nombre: Generar pedido (usuario, productos en carrito, dirección de envío).

Referencias cruzadas: Generar pedido.

Responsabilidades: Crear un pedido nuevo a partir de los productos en el carrito del usuario, obtener el total, solicitar dirección de envío, y dejar el pedido listo para el pago.

Excepciones:

- Si el usuario ya tiene un pedido pendiente, se salta la creación y se asocia una dirección directamente al pedido existente.
- Si el usuario no tiene dirección cargada, el sistema la solicita antes de continuar.
- Si no hay productos en el carrito, no se permite generar el pedido y se muestra mensaje.

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- Debe existir al menos un producto en el carrito.
- El sistema debe tener acceso al historial de pedidos y direcciones del usuario.

Post-condiciones:

- Se crea un nuevo pedido o se reutiliza el existente.

- El pedido queda con dirección de envío confirmada.
- Se habilita el botón “Ir a pagar” para completar el proceso.

Nombre: Confirmar pedido (usuario, medio de pago).

Referencias cruzadas: Confirmar pedido.

Responsabilidades: Procesar el pago del pedido, validar los datos, verificar el stock y actualizar el estado del pedido, dejando constancia de la operación finalizada.

Excepciones:

- Si no hay un pedido generado, se muestra el mensaje "Aún no hiciste pedido", y se redirige al catálogo.
- Si el estado del último pedido es “Pagado” o NULL, se evita repetir el proceso.
- Si no hay stock suficiente, se muestra un mensaje de error y se cancela la confirmación.

Pre-condiciones:

- El usuario debe haber generado un pedido válido y estar autenticado.
- Debe existir stock suficiente para todos los productos del pedido.
- El sistema debe tener disponibles los medios de pago.

Post-condiciones:

- El pedido queda marcado como “pagado”.
- Se descuenta el stock de los productos comprados.
- Se muestra mensaje de confirmación: "Pago exitoso, envío en preparación".
- Se habilitan los botones “Ver pedido” y “Ver factura”.

2.7 Métodos de educción de requisitos

Utilizamos la **entrevista directa** como técnica principal. Este diálogo nos permitió explorar las necesidades del cliente desde preguntas fundamentales hasta detalles técnicos, asegurando que no queden zonas grises en la definición del producto.

2.8 Gestión de proyecto

En la gestión de proyectos en la etapa de planificación de las actividades a cada integrante del grupo se le asignó el desarrollo de un capítulo, para ello también nos reunimos a través de videoconferencia utilizando herramientas como Google Meet o Discord, para debatir ideas o aportarlas, ya que a veces se nos dificultaba poder reunirnos de manera presencial.

Capítulo III: Herramientas

En esta sección nombraremos las herramientas que utilizamos para el desarrollo del proyecto, las cuales fueron:

- Lucidchart para la elaboración de los diagramas.
- Meet, Discord, Slack para la comunicación.
- Trello, ProjectLibre para la planificación.
- Figma y Stitch para la elaboración de prototipos.
- Visual Studio Code como principal entorno de Desarrollo Integrado.
- Git para el control de versiones.
- LAMP como stack de desarrollo.

Capítulo IV: Resultados

4.1 Educción de requisitos

Requisitos Funcionales:

- Registro e inicio de sesión:

Los usuarios podrán registrarse en el sistema proporcionando información personal básica.

Los usuarios podrán iniciar sesión utilizando sus credenciales registradas.

- Búsqueda y selección de productos:

Los usuarios podrán buscar y explorar una lista de productos perecederos disponibles.

Los usuarios podrán ver detalles de los productos, como descripción, precio, fecha de vencimiento, etc.

Los usuarios podrán seleccionar los productos deseados y agregarlos a su carrito de compras.

- Proceso de compra:

Los usuarios podrán revisar su carrito de compras y realizar modificaciones antes de finalizar la compra.

Los usuarios podrán indicar la fecha y ubicación de entrega de los productos.

Los usuarios podrán seleccionar el proveedor de transporte para la entrega de los productos.

- Gestión de pedidos:

Los usuarios podrán ver el estado de sus pedidos, incluyendo confirmación de compra, procesamiento, envío y entrega.

Los usuarios recibirán notificaciones sobre el progreso de sus pedidos.

Requisitos No Funcionales:

- Accesibilidad:

El sistema deberá ser accesible a través de Internet para que los usuarios puedan utilizarlo desde cualquier ubicación.

- Escalabilidad:

El sistema deberá ser capaz de manejar un creciente número de usuarios y pedidos sin degradar su rendimiento.

- Seguridad:

El sistema deberá implementar medidas de seguridad para proteger la información personal de los usuarios y las transacciones.

- Integración con servicios de transporte:

El sistema deberá integrarse con servicios de transporte externos para coordinar la entrega de los producto

4.2 Historias de usuario

1. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti" en la región del Litoral, quiero poder registrarme en el sistema para acceder a la plataforma de distribución de alimentos perecederos.

2. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades personalizadas de compra y entrega.

3. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero poder explorar y buscar productos perecederos disponibles para realizar compras.

4. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero poder ver detalles de los productos, como descripción, precio, fecha de vencimiento, etc., para tomar decisiones informadas de compra.

5. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero poder agregar productos seleccionados a mi carrito de compras y realizar modificaciones antes de finalizar la compra.

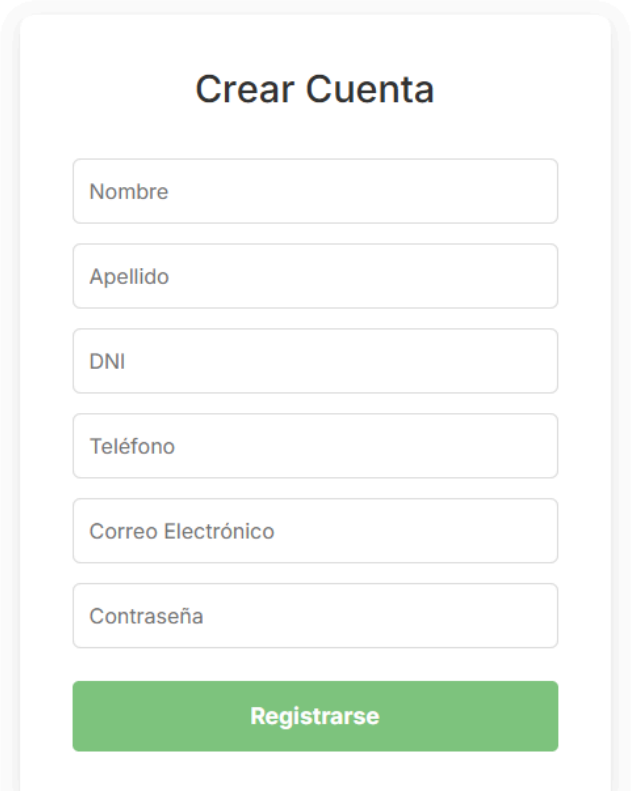
6. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero poder indicar la fecha y ubicación de entrega de los productos para planificar adecuadamente mis operaciones comerciales.

7. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero poder seleccionar un proveedor de transporte confiable para la entrega de mis productos.

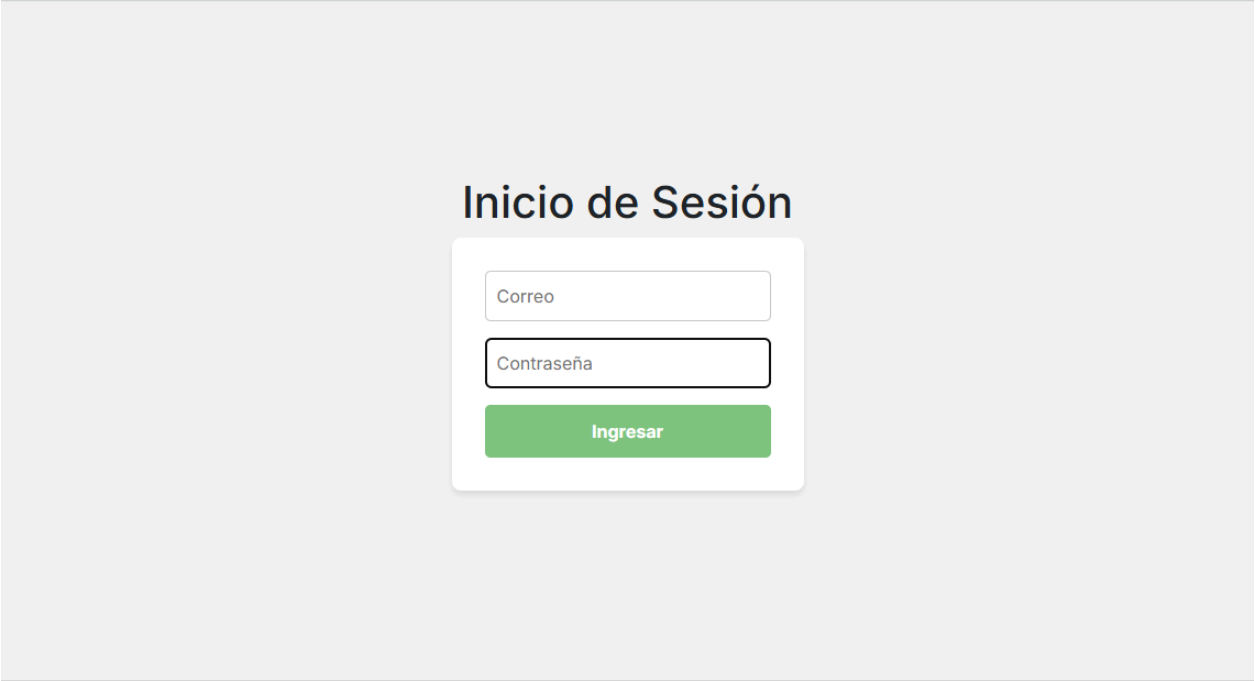
8. Como Cliente de "Quesería de mi sin ti", quiero recibir notificaciones y actualizaciones sobre el estado de mis pedidos, desde la confirmación de compra hasta la entrega.

4.4 Interfaces de Usuario

4.4.1 Interfaz 1, Registro de cliente

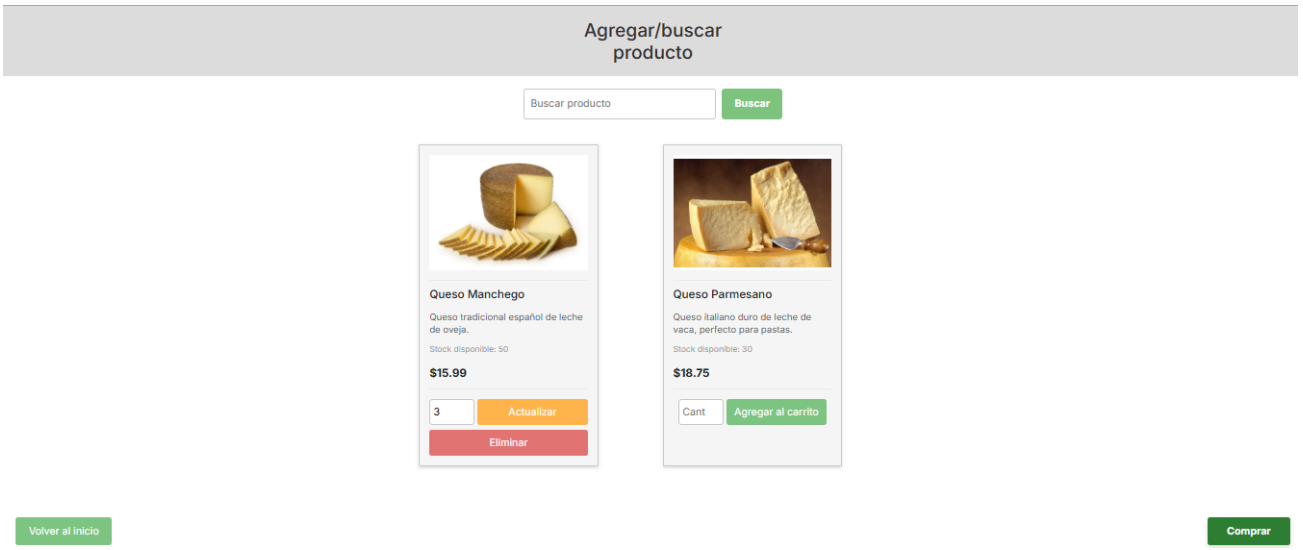


4.4.2 Interfaz 2, Inicio de sesión

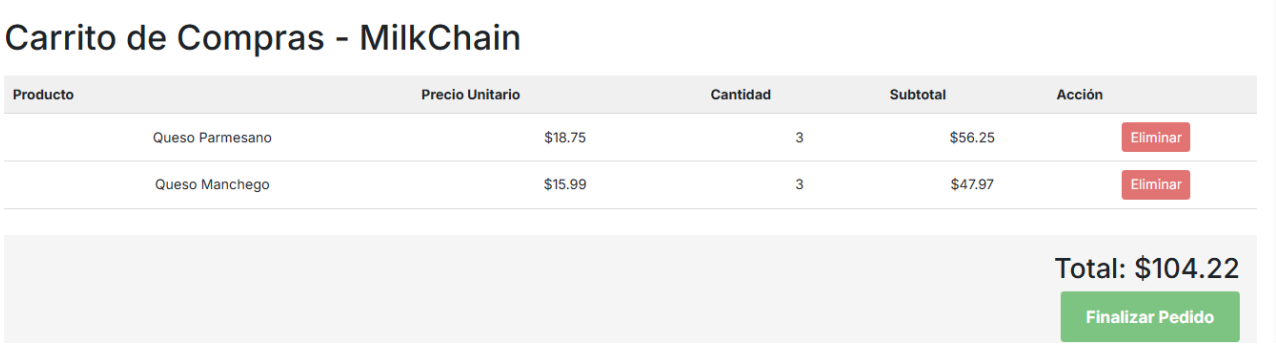


4.4.3 Interfaz 3, Menu Principal Cliente

4.4.4 Interfaz 4, Agregar producto al carrito

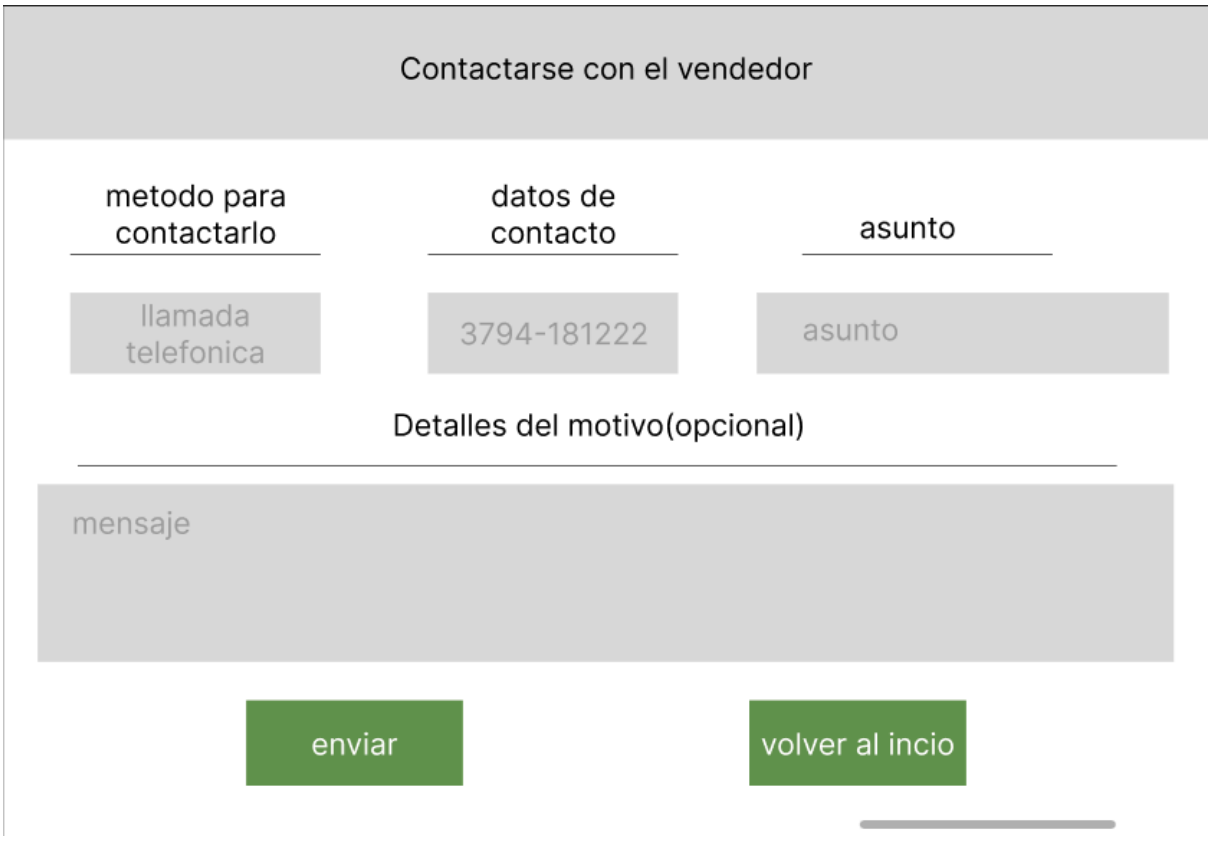


4.4.5 Interfaz 5, Editar pedido



4.4.6 Interfaz 6, Editar dirección

4.4.7 Interfaz 7, Contactarse con el vendedor



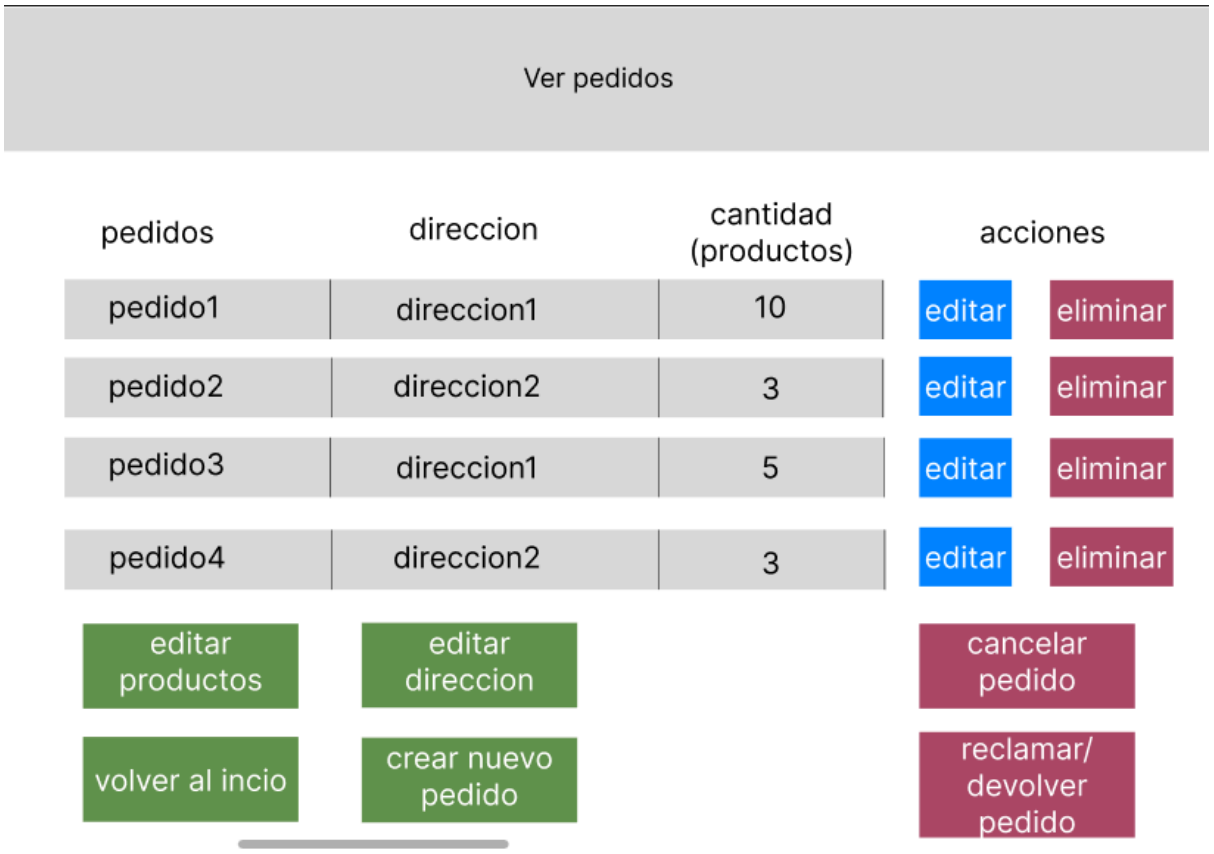
4.4.8 Interfaz 8, Visualizar envíos

ver envios

nro de segimiento	etapa actual	acciones
1423	preparando	ver informacion
1425	en camino	ver informacion
1429	entregado	ver informacion
1493	entregado	ver informacion

volver al incio

4.4.9 Interfaz 9, Visualizar pedidos



4.4.10 Interfaz 10, Realizar devolución de pedidos

Bibliografía:

- Para la realización de este proyecto se han utilizado en gran parte los materiales teorico-practicos de Ingenieria de Software I
- Para la elaboración de interfaces nos basamos en varias paginas de distribución de productos online:

- Mercado Libre: https://www.mercadolibre.com.ar/#from=homecom
- Aliexpress: https://es.aliexpress.com/?gatewayAdapt=Msite2Pc
- Alibaba: https://spanish.alibaba.com/
- Andreani: https://www.andreani.com/#!/personas
- Correo Argentino: https://www.google.com/search?q=correo+argentino&oq=correo+argentino&aqs=chrome..69i57.5748j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Figuras:

https://drive.google.com/file/d/1fdhOvivtpd75HUvStCqN2oZ1mBfm0axg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V1tPw5T0kgdZKWMnBpRuej4Hg1gJXl_S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N3HDma_ZDffGulilUQEnDWuYLZKba4pT/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1aYOjUXsSov91TFC7RlrDSXI9JqZbxEUZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13vfQZEIMSYDYXIgQ8DDWygTnRadbO79H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ek6GvTGytkugbErLx34kv-nwqfQ7jOGz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-Beb0o8J4yzDJw_gOwXlAtEZVo0gM_Pm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eVz8sAKA0x2OJ46dRvULCYPZXHbnWEgT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pC3AMSVT6d3GhsJGguX9ZH3E3WK1u9dh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-qj7UOqZyP4LzP_JgTYpDwp3cIe5vJXy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AmFVCSWRnnfm-BdImwu-s8PJKHFE1irB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N7qOA4Yjh4LTLXbYp-0PGrI6uq1ZgyAf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BzpVb2N1dkLXw1BEhAKBmbe_ZBlNrTLM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DFrtOiJ0aNMKpC7UuZg8jeHNXmUSunyv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1F7iZyQDwGg94SrjoTVCjejlZjmNI_4Od/view?usp=sharing